本文主要是对梁灿彬的《微分几何与广义相对论》第二章和第五章中的一些略证定理的补证.

1 度规的正交归一基底

首先我们有如下定理:

定理 1.1.

对于任何基底, 度规 g 满足 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$.

这是在说在任何基底上, 矩阵 $g_{\mu\nu}$ 都是对称阵.

证明. 由 g 的定义直接得出. □

定理 1.2.

在任何基底上, 矩阵 $g_{\mu\nu}$ 可逆.

逆矩阵 g^{-1} 省略上标记作 $g^{\mu\nu}$, 用抽象指标记作 g^{ab}.

证明.

可将 g 看作线性映射 $g : V \to V^*$. 上述定理等价于线性映射 g 可逆.

- g 的定义中有一项要求:

$$\begin{aligned} &\forall\, v \in V\,. \\ &\quad (\forall\, u \in V\,.\, g\; v\; u = 0) \to v = 0 \end{aligned}$$

  其中 $g\; v\; u$ 代表 $g(v, u)$ 或说 $g_{\mu\nu} v^\mu u^\nu$.

  括号内的部分可以改写作 $g\; v = 0$, 这样原命题化为:

$$\forall\, v \in V\,.\; (g\; v = 0) \to v = 0 \tag{$\mathscr{A}$}$$

g 可逆当且仅当 g 既是单射也是满射.

- 先证明 g 是单射:

  g 是单射等价于 $\operatorname{null} g = \{\, 0 \,\}$.

  $\operatorname{null} g = \{\, v : g\; v = 0 \,\}$, 由命题 $\mathscr{A}$ 可知 $g\; v = 0$ 可推得 $v = 0$.

  故 $\operatorname{null} g = \{\, v : v = 0 \,\} = \{\, 0 \,\}$.

- 再证 g 是满射:

  首先知道 V 与 V^* 同构 (但不是自然同构)[有限维, 且维数一致], 其次知道 g 是单射, 则 g 一定是满射.

  - 其中有必要对第一个条件做一些说明:

    - 对于有限维向量空间 V, 线性映射 $T : V \to V$, 有 T 是单的 $\Leftrightarrow$ T 是满的 $\Leftrightarrow$ T 是可逆的 (证略).

  而我们知道 V 和 V^* 同构, 记该同构为 $f : V \to V^*$, $f^{-1} : V^* \to V$. 已知 g 是单射, 则 $f \circ g = g \gg f : V \to V$ 也是单射, 联系上文可知, $f \circ g$ 可逆. 则 g 也可逆, 其逆 $g^{-1} = (f \circ g)^{-1} \circ f$.

□

注 1.3.

我们在此简述一下指标记号.

一个矩阵 A 可以写作 a_{ij}, 记作 $A = \{a_{ij}\}$.

回忆矩阵相乘的定义, 两个矩阵相乘 AB 记作 $(AB)_{ik} = a_{ij} b_{jk}$.

而 $a_{ij}b_{ik}=c_{jk}$ 则相当于 $C=A^TB$

下面这个定理十分重要.

定理 1.4.

对于流形上的任何点，总存在一组基底 $\{\ e^a_\mu\ \}$ 使得度规在其上的分量阵 $g_{\mu\nu}$ 满足:

$$g_{\mu\nu}=\pm\delta_{\mu\nu}$$

该组基底称为 g_{ab} 的单位正交基底.

若上式只取正号，该命题可以由施密特正交化证得. 但在这里情况变得比较复杂，首先我们回忆一些线性代数和微分几何中的定理.

引理 1.5. 对称矩阵对角化.

设 A 为 n 阶对称矩阵，则存在正交矩阵 P 使得，$PAP^T=\Lambda$，或写作 $P_{ij}A_{jk}P_{lk}=\Lambda_{il}$ 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元的对角矩阵.

证明. 从略，见线性代数教材. □

引理 1.6.

$\mathscr{F}(0,2)$ 型张量 g 的在 $\{x^\mu\}$ 坐标下的分量阵为 $g_{\mu\nu}$，在基底 $\{v^i\}$ 下为 g_{ij}，则有:

$$g_{ij}=g_{\mu\nu}\ v_i(x^\mu)\ v_j(x^\nu)=X_i{}^\mu\ g_{\mu\nu}\ X_j{}^\nu=X\ g\ X^T$$

其中: $X_i{}^\mu=v_i(x^\mu)$

证明. 此即张量的坐标变换公式，证明简单. □

定理 1.7.

若给定正交矩阵 $X_i{}^\mu$ 和一点 p 和覆盖 p 点的一组坐标 $\{x^\mu\}$，则一定存在 p 上的一组矢量基底 $\{v_i\}$ 使得在该点上有 $X_i{}^\mu=v_i(x^\mu)$.

证明.

构造很简单，直接取:

$$v_i{}^a=X_i{}^\mu\frac{\partial^a}{\partial x^\mu}$$

这样诸 v_i 在诸 x^μ 上的分量阵就恰为 $X_i{}^\mu$，这样便能很快证明出诸 v_i 线性无关.

□

联系 1.5，1.6，1.7，我们将得到:

定理 1.8.

对于流形上的任何点，总存在一组基底 $\{\ v_\mu{}^a\ \}$ 使得度规在其上的分量阵 $g_{\mu\nu}$ 满足:

$$g_{\mu\nu}=k_\mu\delta_{\mu\nu}\quad[\text{右侧不对}\mu\text{求和}]$$

其中 k_μ 是一个由 μ 确定的常数，这实际上是说 $g_{\mu\nu}$ 乃是对角矩阵 $\mathrm{diag}(k_1,k_2,\ldots,k_n)$.

证明.

首先，先找到该点上随便一个坐标系记作 $\{\ x^\mu\ \}$，g_{ab} 在其上展开为 $g_{\mu\nu}$.

其次，我们知道 $g_{\mu\nu}$ 是对称阵，根据 1.5 可以找到一个正交矩阵 X 使得:

$$XgX^T=\mathrm{diag}(k_1,...,k_n)\tag{A}$$

再次，通过矩阵 X 和坐标系 $\{ x^\mu \}$，便能找到组矢量基底 $\{ {v_i}^a \}$，使得 ${X_i}^\mu = v_i(x^\mu)$ [1.7].

最后，用 1.6 和 g_{ab} 在 $\{ x^\mu \}$ 下的分量 $g_{\mu\nu}$ 求其在 $\{ {v_i}^a \}$ 下的分量 g_{ij}，可以发现其恰好就是式 A.

□

注 1.9. 注意诸 k_μ 是 g_{ab} 的特征值，其构成的集合 $\{ k_\mu : \mu \in [1..n] \}$ 与坐标系 $\{ x^\mu \}$ 的选取无关 (因为 k_μ 的顺序可能和坐标系选取有关，所以这里说集合).

由上面的论述可以知道，如果我已经选定一组基底 $\{ {v_i}^a \}$ 使得 g_{ab} 对角化，那么其上的分量阵 $g_{ij} = g(v_i, v_j) = k_i \delta_{ij}$[不对$i$求和]，于是我们便可以说，$\{ {v_i}^a \}$ 是一组**正交基底**. 例如极坐标的基底 $\{ \frac{\partial^a}{\partial r}, \frac{\partial^a}{\partial \theta} \}$ 是一组正交基，正交基上的一些涉及度规的运算往往较为简单.

有正交基底，我们可以轻松获得一组单位正交基底:

证明. 定理 1.4 的证明.

首先，由前所述，已有基底 $\{ v_i \}$，使得 $g(v_i, v_i) = k_i$.

则直接构造另一组基底 $w_i := \frac{1}{\sqrt{\|k_i\|}} v_i$，这样 $g(w_i, w_i) = \frac{1}{\|k_i\|} g(v_i, v_i) = \pm 1$.

新基底 $\{ w_i \}$ 一定满足 $g(w_i, w_j) = \pm \delta_{ij}$.

并且，由于特征值 k_i 与基底无关，最终能体现到上式中的正负号个数与基底无关. □

2 定向

在《微分流形初步 (第二版)》(陈维桓) 2.6 中，作者给出了一个不同于梁书中的对定向的定义.

设在某点处，两坐标系的矢量基底分别为 $\{ \frac{\partial^a}{\partial x^\mu} \}$，$\{ \frac{\partial^a}{\partial x^{\mu'}} \}$. 则其上的基底转换有 $\frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}}$.

将其记作矩阵:

$$A^\nu{}_{\mu'} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}} = \frac{\partial(x^1, \ldots, x^n)}{\partial(x^{1'}, \ldots, x^{n'})}$$

这便是 $\{ x^\mu \}$ 和 $\{ x^{\mu'} \}$ 之间的雅可比矩阵. 记 $J = \det(A^\nu{}_{\mu'})$ 为雅可比行列式.

由坐标转换的可逆性可知 $J \neq 0$.

设 $\{ x^\mu \}$ 和 $\{ x^{\mu'} \}$ 的坐标域分别为 O 和 O'. 记 $S = O \cap O'$.

若 $S \neq \varnothing$，则在 S 上每一个点都可以指定两组基底 $\{ \frac{\partial^a}{\partial x^\mu} \}$ 和 $\{ \frac{\partial^a}{\partial x^{\mu'}} \}$，并且每一点都有坐标转换 $A^\nu{}_{\mu'}$.

流形定义中关于坐标变换连续性与可导性的部分，保证坐标转换 $\psi \circ \psi'^{-1}$ 无限可微，则 $\frac{\partial(\psi \circ \psi'^{-1})^\mu}{\partial x^{\mu'}}$ 也必然无限可微，则其雅可比行列式也是无限可微的.

联系方才的的 $J \neq 0$，可知 J 在 S 上符号不变.

若两坐标系 $\{ x^\mu \}$ 和 $\{ x^{\mu'} \}$ 之间的 $J > 0$，我们说，它们是同一类定向，记作 $\{ x^\mu \} \sim \{ x^{\mu'} \}$，显然 $\sim$ 是一个等价关系.

由某一点处所有的基底构成的集合商去 $\sim$，必然只得到两大类 (若为三类，意味着存在三组基底，两两之间的 J 均为负数，这是不可能的).

注 2.1. 点上的定向是一个集合，由基底集商去 $\sim$ 得到. 其元素为定向相容的基底. 暂记点 p 处的定向为 $D_p = \{ \{ e_\mu \} \} / \sim$.

定义 2.2. 连续延拓的定向.

给定

- 曲线 $\alpha : [0, 1] \to M$，
- 沿曲线的定向场 $\mu_{(t:[0,1])} : D_{\alpha(t)}$，即，在 α 上每点指定一个定向，

称 $\boldsymbol{\mu}$ **是沿** $\boldsymbol{\alpha}$ **连续延拓的定向**, 当且仅当:

对于所有
- $t_0 \in [0,1]$,

存在
- 局部坐标系 (O, x^i), 满足 $\alpha(t_0) \in O$,
- 一个 t_0 的邻域 $[t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_2]$, 满足:
  - 当 t_0 在左端点时, $\delta_1 = 0$, 右端点时 $\delta_2 = 0$
  - 其余时候, $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$.

使得
- $\alpha[t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_2] \subset O$,
- $\forall\, t \in [t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_2]\,.\, \{ \frac{\partial^a}{\partial x^i}\big|_{\alpha(t)} \} \in \mu_t$.

我们首先认为同一个坐标系 $\{ x^\mu \}$ 在其坐标域中的每一个点上的基底 $\{ \frac{\partial^a}{\partial x^\mu} \}$ 是 " 相联系 " 的. 我们通过 μ 把曲线不同区间的 " 相联系 " 基底联系起来, 并称这种 " 相联系 " 关系为**连续延拓**, 连续延拓实则定义了不同点处的定向等价关系.

有了连续延拓的概念, 我们可以将一个点处的定向沿着曲线推到另外的点上.

定义 2.3. 定向的传播.

给定
- 曲线 $\alpha : [0,1] \to M$,
- 点 $p\ q \in M$, 满足 $p = \alpha(0)$, $q = \alpha(1)$,
- 定向 $\lambda \in D_p$, $\kappa \in D_q$,

称**定向** $\boldsymbol{\kappa}$ **是定向** $\boldsymbol{\lambda}$ **沿曲线** $\boldsymbol{\alpha}$ **的传播**, 当且仅当:

- 存在 $\mu : \prod_{t:[0,1]} D_{\alpha(t)}$ 是沿 α 连续延拓的定向, 使得 $\mu_0 = \lambda$, $\mu_1 = \kappa$.

可以将**定向** $\boldsymbol{\kappa}$ **是定向** $\boldsymbol{\lambda}$ **沿曲线** $\boldsymbol{\alpha}$ **的传播**暂记作 $\kappa = \mathscr{E}_\alpha \lambda$. 书中提出一个问题: 传播是否是路径无关的, 即对于任何两个定端 (端点相同) 的曲线 $\alpha_1\ \alpha_2 : [0,1] \to M$, 是否满足 $\mathscr{E}_{\alpha 1} \lambda = \mathscr{E}_{\alpha 2} \lambda$. 该定理决定了我们上述两个定义是否有效.

定理 2.4.

对于所有
- 点 $p\ q \in M$,
- 曲线 $\alpha_1\ \alpha_2 : [0,1] \to M$, 满足:
  - $\alpha_1(0) = \alpha_2(0) = p$,
  - $\alpha_1(1) = \alpha_2(1) = 1$,
- p 处的定向 $\lambda : D_p$,

都有
- $\mathscr{E}_{\alpha 1} \lambda = \mathscr{E}_{\alpha 2} \lambda$.

证明前先补充一个定义.

定义 2.5. 定向相符的图.

对于任何两个图 (坐标卡), (O, ϕ) 和 (O', ϕ'), 称二者**定向相符**当且仅当:
- 二者存在交集 $A = O \cap O' \neq \varnothing$ 且在交集 A 上行列式 $det(\frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}}) > 0$

或

- 二者不存在交集但能找到 m 个图 (O_i, ϕ_i), 满足 $(O_1, \phi_1) = (O, \phi)$, $(O_m, \phi_m) = (O', \phi')$, 且:
  - 对于所有 $i \in [2..m]$, $O_{i-1} \cap O_i \neq \varnothing$ 且 O_{i-1}, O_i 二者定向相符 (按 " 或 " 前的定义).

显然定向相符是图册上的一个等价关系.

引理 2.6.

在连通流形中，若 (O,ϕ)，(O',ϕ') 定向相符，则一定存在

- 一条曲线 $\alpha:[0,1]\to M$
- 沿曲线 α 连续延拓的定向 $\mu:\prod_{t:[0,1]}D_{\alpha(t)}$

使得

- $\{\frac{\partial^a}{\partial x^\mu}\}\in\mu_0$，
- $\{\frac{\partial^a}{\partial x^{\mu'}}\}\in\mu_1$.

证明. 不完整证明，仅作思路.

任取两点 $p\in O$，$q\in O'$.

在连通流形中，一定存在光滑曲线 $\alpha:[0,1]\to M$ 使得 $\alpha(0)=p$，$\alpha(1)=q$. [1] 并且被定向相符定义中的 m 个图 (O_i,ϕ_i) 覆盖 (易证明).

联系定义 2.2，便能确定这样一个连续延拓的定向 μ，它在 $\alpha(t)$ 上的定向由覆盖该点的 (O_i,ϕ_i) 对应的基底指明，联系定向相符的定义和定向的定义不难看出这一点.

□

证明. 定理 2.4 的证明.

记

- $\kappa_1=\mathscr{E}_{\alpha 1}\lambda$，$\kappa_2=\mathscr{E}_{\alpha 2}\lambda$.
- μ_1，μ_2 分别为 κ_1，κ_2 给出的连续延拓的定向.2.3

在起点 p 处，$\mu_{1(0)}=\mu_{2(0)}$ ，

沿着曲线 $\alpha 1$，各点 $\alpha 1(t)$ 处 $\mu_{1(t)}$ 给出的坐标卡族 $(O_1,\phi 1)\big|_t$ 均为定向相符的.

另一边，沿着 $\alpha 2$，$\mu_{2(t)}$ 同样给出相符的坐标卡族 $(O_2,\phi 2)\big|_t$.

这两个卡族在 $t=0$ 都同属于定向 λ，故两卡族均相符，故 $t=1$ 时，$(O_1,\phi 1)\big|_1$ 和 $(O_2,\phi 2)\big|_1$ 也相符，且存在交集 A，且 $q\in A$. 这样在 q 点处两坐标系之间的雅可比行列式大于零，二者一定从属于同一个定向.

故 $\kappa_1=\kappa_2$. □

现在我们终于可以提出整个流形上的定向.

定义 2.7. 流形上的定向.

一个图册 $\mathscr{A}=\{(O_a,\phi_a)\}$ 是流形 M 上的定向，当且仅当:

- 图册可以覆盖 M，即 $\bigcup_a O_a=M$，
- 对于任何两个 $\mathscr{A}$ 中的坐标卡，二者定向相符.

注 2.8. 上述定义中的图册 $\mathscr{A}$ 和流形 M 固有的图册无关.

定义 2.9. 可定向流形.

若存在一个流形上的定向，则该流形称为可定向流形.

另一方面，梁书给出了一个更简单，但对初学者省略了过多解释的定义.

定义 2.10. 流形上的定向.

n 维流形 M 上的一个连续的 (C^0)，处处非零的 n 阶形式场 ε 叫做该流形上的定向.

[两个定向 ε_1 和 ε_2 等价，当且仅当存在一个处处为正的函数 h 使得 $\varepsilon_1=h\varepsilon_2$.]

下面说明两种定义的等价性 (指通过第二种定义 2.10 能够构造一个图册满足第一种定义 2.7，且通过第一种定义能构造一个形式场满足第二种定义).

定理 2.11.

给定一个满足定义 2.10 的形式场 ε，能构造出一个图册 $\mathscr{A}$ 满足定义 2.7.

证明之前首先要明确，n 维流形中一点上的一个 n 形式是一个一维线性空间，该点处的任何一个对偶矢量基底的楔形积均可作为其基底.

例如 $p \in M$ 处存在一个 n 形式 ε 和一组基底 $(e^1, e^2, \ldots, e^n)$，这样必然存在一个实数 k，使得 $\varepsilon = ke^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n = k \bigwedge_i e^i$，如果这个 $k < 0$，那样我们一定可以构造一组新基底 $(-e^1, e^2, \ldots, e^n)$，把 k 正过来.

特别地，如果基底是坐标系对应的基底 $(\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \ldots, \mathrm{d}x^n)$，那我们一样可以的到一个新的坐标系 $\{ x'^1 = -x; x'^2 = x^2, \ldots, x'^n = x'^n \}$，这个坐标系对应的基底则是 $(-\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \ldots, \mathrm{d}x^n)$. 我们可以称坐标系 $\{ x'^\mu \}$ 为 $\{ x^\mu \}$ 的镜像.

证明.

注 2.12. 行列式的逆序数定义.

$$\det(A^\nu{}_{\mu'}) = \sum_\pi \delta_\pi \frac{\partial x^1}{\partial x^{\pi(1)'}} \frac{\partial x^2}{\partial x^{\pi(2)'}} \cdots \frac{\partial x^n}{\partial x^{\pi(n)'}}$$

先拿出流形 M 固有的图册 $\{ (O_i, \phi_i) \}$，其中坐标卡 (O_i, ϕ_i) 对应的基底为 $\{ \mathrm{d}x_i^\mu \}$，对图册中的所有坐标卡作如下操作:

- 如果 $\varepsilon = k \bigwedge_\mu \mathrm{d}x_i^\mu$，其中 $k > 0$，那么什么也不做，
- 如果 $\varepsilon = k \bigwedge_\mu \mathrm{d}x_i^\mu$，其中 $k < 0$，则将该坐标系作镜像处理，
- 由于 ε 处处非零，所以 k 不可能为零.

这样处理过后的图册便可作为 $\mathscr{A}$.

下面需要说明为何这样的 $\mathscr{A}$.

首先设 $\mathscr{A}$ 中的任意两个互有交集的坐标卡 (O, ϕ) 和 (O', ϕ')，我们只需要证明二者在其交集上相符即可 (然后容易推广到所有坐标卡).

对于其交集上某点，形式场 $\varepsilon = k \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu = k' \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^{\mu'}$，$k$ k' 均为正.

将该式化作:

$$\bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu = J \bigwedge_{\mu'} \mathrm{d}x^{\mu'} \tag{B}$$

其中:

$$J = \frac{k'}{k} > 0$$

以 $\bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu$ 为例，将其展开:

$$\begin{aligned}
\left(\bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu \right)_{a1, a2, \ldots, an} &= \left(\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n \right)_{a1, a2, \ldots, an} \\
&= n! \, \mathrm{d}x^1_{[a1} \, \mathrm{d}x^2_{a2} \ldots \mathrm{d}x^n_{an]} \\
&= \sum_\pi \delta_\pi \, \mathrm{d}x^1_{a\pi(1)} \, \mathrm{d}x^2_{a\pi(2)} \ldots \mathrm{d}x^n_{a\pi(n)}
\end{aligned}$$

同样方法展开另外一侧，并带入 (B) 式:

$$\sum_\pi \delta_\pi \, \mathrm{d}x^1_{a\pi(1)} \, \mathrm{d}x^2_{a\pi(2)} \ldots \mathrm{d}x^n_{a\pi(n)} = J \sum_\pi \delta_\pi \, \mathrm{d}x^{1'}_{a\pi(1)} \, \mathrm{d}x^{2'}_{a\pi(2)} \ldots \mathrm{d}x^{n'}_{a\pi(n)}$$

令矢量 $v_n{}^a = \frac{\partial^a}{\partial x^{n'}}$ 分别与各 a_n 缩并:

$$\begin{aligned}
\left(\sum_\pi \delta_\pi \, \mathrm{d}x^1_{a\pi(1)} \, \mathrm{d}x^2_{a\pi(2)} \ldots \mathrm{d}x^n_{a\pi(n)} \right) v_1^{a1} \, v_2^{a2} \ldots v_n^{an} &= J \left(\sum_\pi \delta_\pi \, \mathrm{d}x^{1'}_{a\pi(1)} \, \mathrm{d}x^{2'}_{a\pi(2)} \ldots \mathrm{d}x^{n'}_{a\pi(n)} \right) v_1^{a1} \, v_2^{a2} \ldots v_n^{an} \\
\left(\sum_\pi \delta_\pi \frac{\partial x^1}{\partial x^{\pi(1)'}} \frac{\partial x^2}{\partial x^{\pi(2)'}} \cdots \frac{\partial x^n}{\partial x^{\pi(n)'}} \right) &= J \left(\sum_\pi \delta_\pi \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^{\pi(1)'}} \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^{\pi(2)'}} \cdots \frac{\partial x^{n'}}{\partial x^{\pi(n)'}} \right) \\
&= J \left(\sum_\pi \delta_\pi \, \delta^1_{\pi(1)} \delta^2_{\pi(2)} \ldots \delta^n_{\pi(n)} \right) \\
&= J \, \delta^1_1 \delta^2_2 \ldots \delta^n_n = J
\end{aligned}$$

注意左式恰好就是 $\det(A^\nu{}_{\mu'})$，其中 $A^\nu{}_{\mu'} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}}$. □

上面的证明揭示了一个事实：

引理 2.13.

在 n 维流形中，对于任何一个 $\varepsilon : \Lambda(n)$，若存在两个坐标系可以作为它的基底，使得：

$$\varepsilon = k \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu = k' \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^{\mu'}$$

则 $\frac{k'}{k} = \det(A^\nu{}_{\mu'})$，其中 $A^\nu{}_{\mu'} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}}$.

证明. 证明和定理 2.11 的证明的后半部分一致，只是 J 不一定大于零，这不影响该引理的正确性. □

下面转头看另一个方向的命题.

定理 2.14.

给定一个满足定义 2.7 的图册 $\mathscr{A}$，能构造出一个形式场 ε 满足定义 2.10.

证明.

先从图册 $\mathscr{A}$ 中取一个图 (O_0, ϕ_0)，设 $\varepsilon = \bigwedge_\mu \mathrm{d}x_0^\mu$，在坐标域 O_0 上，ε 显然是连续非零的.

为了延拓 ε 到整个空间，先考虑和 (O_0, ϕ_0) 相交的一个图 (O_1, ϕ_1)，在 $O_0 \cap O_1$ 上存在两个坐标的雅可比行列式 $J = \det(A^{\nu 0}{}_{\mu 1}) = \det(\frac{\partial x^{\nu 0}}{\partial x^{\mu 1}})$，且由于两系定向相符，所以 $J > 0$. 这里要注意 $J : O_0 \cap O_1 \to \mathbb{R}$ 是 $O_0 \cap O_1$ 上的一个标量场.

对于任何点 $p \in O_0 \cap O_1$，都有 $\varepsilon = \bigwedge_{\mu 0} \mathrm{d}x^{\mu 0} = J \bigwedge_{\mu 1} \mathrm{d}x^{\mu 1}$ [由引理 2.13 得到].

现在来看坐标域 O_1，目前我们能找到 O_1 的子集 $O_0 \cap O_1$ 上的形式场 ε，在基底 $\bigwedge_{\mu 1} \mathrm{d}x^{\mu 1}$ 上分量大于零，作任意处处非零的延拓将 ε 拓展到整个 O_1 上.

重复上面的步骤，直到 ε 布满整个空间，此时的 ε 便是我们想要的形式场. □

3 体元

定义 3.1.

n 维流形 M 上的一个 C^0 且处处非零的 n 形式场 ε 称为一个体元.

体元与定向的不同之处在于，体元只是一种特殊的形式场，定向是一类定向等价的形式场，后者是一个等价类.

注 3.2. 由体元与定向的定义可见，存在体元等价于流形可定向.

若在一个附加了度规 g 的 n 维流形 M 上，我们可以要求体元在度规的意义下是 " 单位的 ".

即要求：

$$\varepsilon = \bigwedge_\mu e^\mu$$

其中 $\{ e^\mu \}$ 为 g 的正交归一基底，注意梁书中这里加了正负号，实则并无必要，如若需要取负号，仅需换一个正交归一基底 ($\{ e^\mu \}$ 的镜像) 即可.

我们提出下面的证明来指出如何根据上面的要求确定一个体元：

定理 3.3.

对于带度规的 n 维可定向流形 M 并为每一个点 $p \in M$ 指定一组度规的正交归一基底 $\{ e^\mu\big|_p \}$，并且要求这些基底定向相符，则总存在一个体元 ε，在任意点处满足 $\varepsilon = \bigwedge_\mu e^\mu$.

先证三个引理：

引理 3.4. 对于任何一个 $p \in M$ 上的对偶矢量基底 $\{ e^i \}$，总能构造一个坐标卡 (O, x^μ) 使得，$p \in O$ 且 $\{ e^i \} = \{ \mathrm{d}x^\mu|_p \}$.

证明. 任取一个覆盖点 p 的坐标卡 (O_0, x_0^μ)，则对于任意 $i \in [1..n]$:

$$e^i{}_a = e^i{}_\mu \mathrm{d}x_0^\mu{}_a = \mathrm{d}(e^i{}_\mu x_0^\mu)_a$$

于是可取 $x^\mu = e^i{}_\mu x_0^\mu$，由于诸 e^i 线性无关，所以 $e^i{}_\mu$ 作为矩阵可逆，所以这个 x_0^μ 到 x^μ 的映射可逆.

我们最终取 $(O_0, e^i{}_\mu x_0^\mu)$ 作为满足要求的坐标卡. □

引理 3.5. 对于 p 点上任何两个正交归一基底 $\{ e^\mu \}$ 和 $\{ e^{\mu'} \}$，且二者定向相符，则，$\bigwedge_\mu e^\mu = \bigwedge_{\mu'} e^{\mu'}$.

证明.

我们先按照引理 3.4，中所述，找到两组坐标系 (O, x^μ) 和 $(O', x^{\mu'})$，满足 $p \in O \cap O'$，使得，$e^\mu = \mathrm{d}x^\mu\big|_p$，$e^{\mu'} = \mathrm{d}x^{\mu'}\big|_p$.

设 $\varepsilon = \bigwedge_\mu e^\mu = \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu$，

联系引理 2.13，有:

$$\varepsilon = \bigwedge_\mu \mathrm{d}x^\mu = J \bigwedge_{\mu'} \mathrm{d}x^{\mu'} \tag{C}$$

其中 $J = \det(A^\nu{}_{\mu'})$，$A^\nu{}_{\mu'} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}}$.

由两个坐标系都是 g 的正交归一基底可以得到 $J = 1$.

这很好证明，首先有:

$$\begin{aligned} g_{\mu'\nu'} &= g_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} g_{\mu\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \\ &= A^\mu{}_{\mu'} g_{\mu\nu} A^\nu{}_{\nu'} \\ &= A^T\ g_{\mu\nu}\ A \end{aligned}$$

其中 $g_{\mu'\nu'}$ 是 g 在基底 $\{ e^{\mu'} \}$ 上的分量矩阵，$g_{\mu\nu}$ 是 $\{ e^\mu \}$ 上的分量.

按照上面的等式，对两边同时取行列式:

$$\begin{aligned} \det(g_{\mu'\nu'}) &= \det(A^T\ g_{\mu\nu}\ A) \\ &= \det(A^T)\ \det(g_{\mu\nu})\ \det(A) \\ &= \det(A)^2 \det(g_{\mu\nu}) = J^2 \det(g_{\mu\nu}) \end{aligned}$$

由于 $\{ e^\mu \}$ 和 $\{ e^{\mu'} \}$ 均为 g 的正交归一基，于是 $\det(g_{\mu'\nu'}) = \det(g_{\mu\nu})$. 所以可以得到 $J = \pm 1$，而由于 $\{ e^\mu \}$ 和 $\{ e^{\mu'} \}$ 定向相符，最终得到 $J = 1$. □

注 3.6. 一般地，如果上引理中 $\{ e^{\mu'} \}$ 并非正交归一基底，而是任何一个基底，那么式 C 中的 J 便不为 1，但上证明后面的公式依然有效，于是 $J = \sqrt{\frac{\det(g_{\mu'\nu'})}{\det(g_{\mu\nu})}}$，根号内分母为 ± 1，易见 $J = \sqrt{\det(g_{\mu'\nu'})}$.

带回式 C，这实际上是说，体元 ε 在任何基底 $\{ e^\mu \}$ 上有:

$$\varepsilon = \sqrt{\det(g_{\mu\nu})} \bigwedge_\mu e^\mu$$

最后回到定理 3.3.

证明. 定理 3.3 的证明.

上面的引理告诉我们，只要在某点上基底定向相符，那么选用什么基底定义体元并无所谓.

我们现在只需要证明形式场 ε 的光滑性.

在坐标卡 (O, x^μ) 中，可以按注 3.6 中的描述定义体元:

$$\varepsilon = \sqrt{\det(g_{\mu\nu})} \bigwedge_{\mu} \mathrm{d}x^{\mu}$$

$g_{\mu\nu}$ 在 O 上自然是连续的，于是 ε 在 O 上也连续.

下面再寻找一个坐标卡 $(O', x^{\mu'})$，要求 $O \cap O' = A \neq \varnothing$ ，它将给出 ε' 在 O' 上的定义：

$$\varepsilon' = \sqrt{\det(g_{\mu'\nu'})} \bigwedge_{\mu'} \mathrm{d}x^{\mu'}$$

它在 O' 上连续.

联系注 3.6 和引理 3.5，可知 ε 与 ε' 在 A 上相等.

于是 ε' 可作为 ε 在 O' 上的延拓，结合二者，可作为 ε 在 $O \cup O'$ 上的定义.

重复以上步骤，直到 ε 布满整个空间.

□

1. https://math.stackexchange.com/questions/45976/connectivity-path-connectivity-and-differentiability